منبع تک‌فوتون مخابراتی (۱۵۵۰ nm) با سه‌نانومیله‌ی طلا: نتایج محاسبات اولیه

Gold-nanorod dimer/trimer antennas for a telecom (1550 nm) single-photon source: Green-function analysis, directionality and quantum metrics

امین حسین صدیدی، سید محمدپارسا مولائی طبری — استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی — دانشگاه اصفهان

BEM (MNPBEM17، کاملاً تأخیری) | +۳۶۰ اجرای محاسباتی روی GitHub | تابع گرین، LDOS، Purcell، جمع‌آوری، $g^{(2)}$، I

۱ خلاصه‌ی نتایج

87%
بازده آنتن دیمر (D = ۶۰ nm، گاف ۴۰ nm) در ۱۵۵۰ nm — نزدیک چهار برابر میله‌ی نازک مقاله‌ی ۲ (۲۳٪)

$F_p \approx 270$
ضریب پارسل در مرکز گاف ۴۰ نانومتری در ۱۵۵۰ nm؛ T ≈ ۲۴۰

5 : 1
نسبت تابش به سمت میله‌ی سوم به سمت مقابل (R3 موازی، ۱۵۲۰ nm)؛ در ۱۵۵۰ nm حدود ۴.۶

0.012
$g^{(2)}(0)$ با پالس ۱۰۰ fs (دمای ۴ K)

0.98
تمایزناپذیری I در ۴ K؛ در دمای اتاق کمتر از ۰.۰۱

±2%
همگرایی مش (h = ۴.۵ nm در برابر ۴ nm) برای دیمر و تریمر

برداشت اصلی. دیمر نانومیله‌ی ضخیم با گاف واقع‌بینانه (۴۰ nm، مناسب برای نقطه‌ی کوانتومی) در ۱۵۵۰ nm هم‌زمان Purcell حدود ۲۷۰ و بازده ۸۷٪ می‌دهد. میله‌ی سوم پارسل را چندان بالا نمی‌برد، اما **جهت تابش** را کنترل می‌کند (تا ۵ برابر به یک سمت) — که برای جفت کردن نور به موجبر روی تراشه ارزشمند است و زاویه‌ی نوآوری اصلی کار است.

۲ روش و معیارهای صحت

- **روش:** روش المان مرزی (BEM) با بسته‌ی MNPBEM17، حل کامل معادلات ماکسول (تأخیری)، طلای Johnson–Christy (بالای ۱۹۳۷ nm با برازش Drude ادامه داده شده)، محیط همگن n = ۱.۵.
- **کمیت‌ها در هر طول موج:** تابع گرین پراکنده در محل گسیلنده (Re G و Im G؛ LDOS − 1 = Im G، جابه‌جایی لمب ∝ Re G)، ضریب پارسل F_p، آهنگ تابشی T، بازده آنتن $\eta = T/F_p$، سهم توان وارد شده به عدسی (NA ۱.۳ و ۰.۹) و به دو مخروط ±y، و طیف خاموشی برای دو قطبش.
- **گسیلنده:** وسط گاف، و دو مکان جابه‌جا (۵ nm به سمت R2، ۱۰ nm به سمت R3)، دوقطبی در سه جهت x، y و z.
- **چک‌های داخلی:** رابطه‌ی $F_p = 1 + \mathrm{Im}\,G$ (دو مسیر مستقل) در همه‌ی اجراها با خطای کمتر از 10^{-6} برقرار است؛ پیوستگی منحنی‌ها در مرز تکه‌های طول موج و در مرز جدول طلا؛ همگرایی مش (بخش ۷).

- **زیرساخت:** هر طول موج مستقل حل می‌شود؛ محاسبات در ۳۶۰+ اجرای موازی روی ماشین‌های رایگان GitHub Actions انجام شد (۴ هسته، ۱۶ GB).

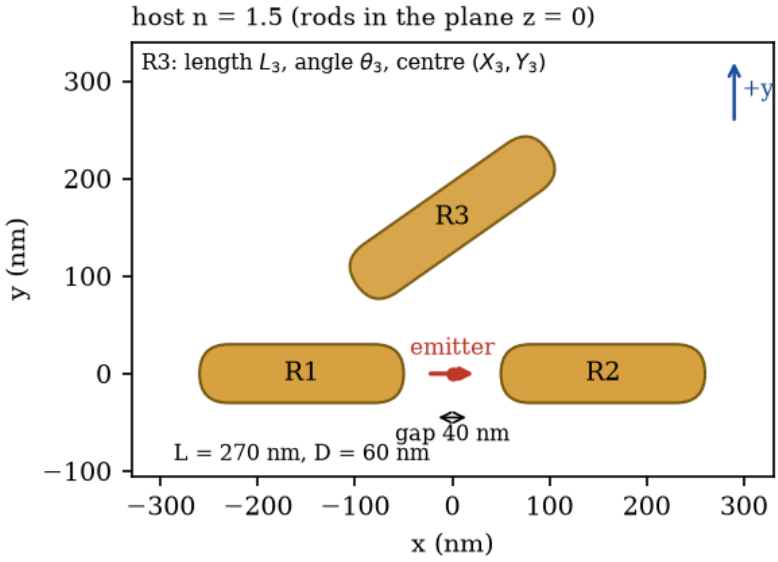
---

۳ هندسه‌ی کروی M2: چرا ادامه ندادیم

طبق حل دقیق Mie، کره‌ی طلای ۲۳۰ nm در n = ۱.۵ تشدیدش در 630 nm است (کره‌ی ۱۸۰ nm در 580 nm) و خاموشی در ۱۵۵۰ nm حدود ۴.۵ برابر کمتر از قله است. گاف ۲۴ nm تشدید را فقط حدود ۱۰٪ جابه‌جا می‌کند؛ پس M2 در ۱۵۵۰ nm **غیرتشدیدی** است. دیمر و تریمر کروی نیز در ادبیات بسیار مطالعه شده‌اند. پیشنهاد: M2 فقط به‌عنوان مرجع مقایسه در یک پاراگراف.

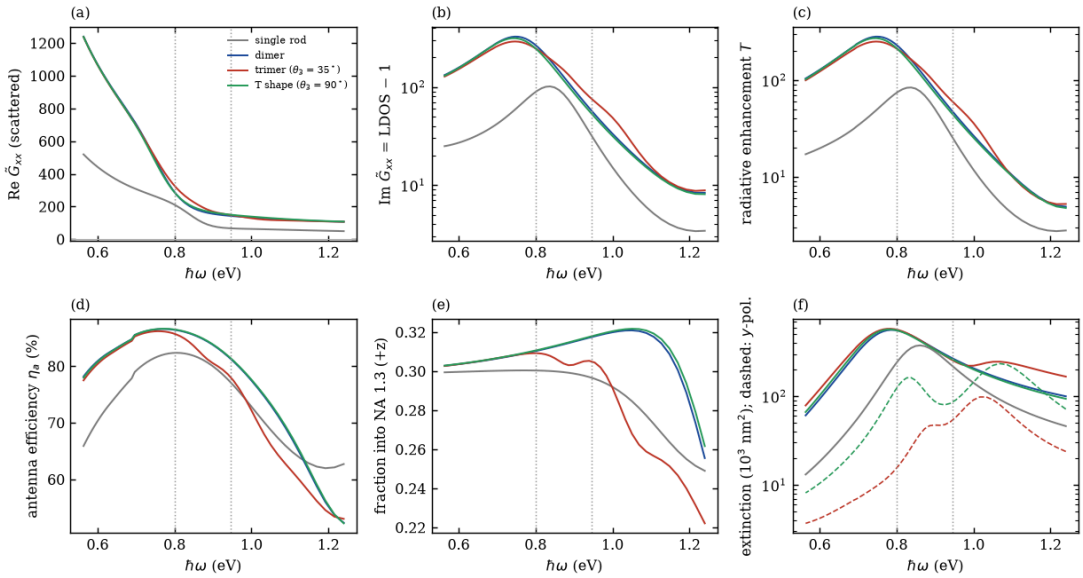
---

۴ محاسبه‌ی اولیه‌ی M4 (ابعاد پیشنهادی استاد)



هندسه: دو میله‌ی R1 و R2 (قطر ۶۰ nm) با گاف ۴۰ nm و گسیلنده‌ی وسط گاف؛ میله‌ی سوم R3 با طول L_3، زاویه‌ی θ_3 و مرکز (X_3, Y_3).

ابتدا ابعاد پایه‌ی M4 (میله‌های ۳۰۰ nm، R3 به طول ۲۴۰ nm و زاویه‌ی ۳۵°) در بازه‌ی ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ nm حساب شد و با میله‌ی تنها، دیمر و شکل T مقایسه شد. نمودارها به سبک کارهای گروه Hughes برحسب بسامد رسم شده‌اند.

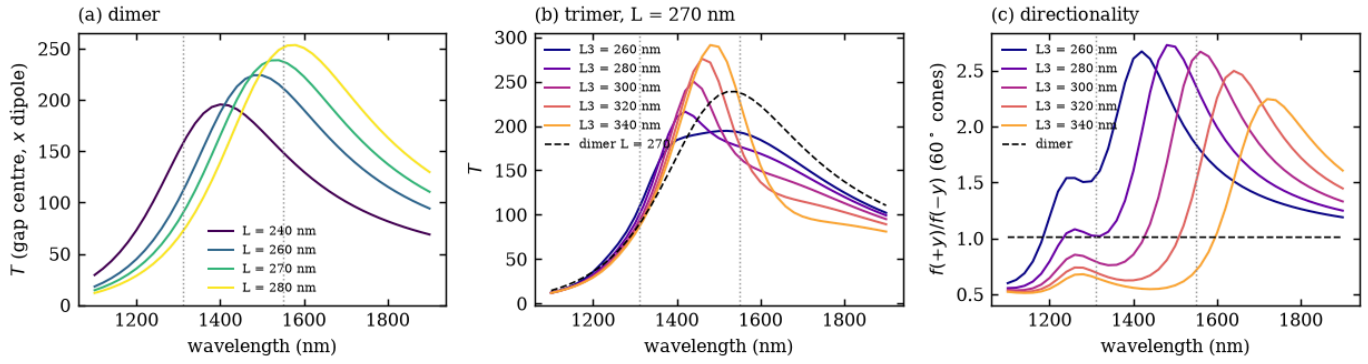


(a) ۱ − Im G = LDOS، (b) Re G (لگاریتمی)، (c) T، (d) بازده آنتن، (e) سهم توان وارد شده به عدسی NA ۱.۳، (f) خاموشی (خط‌چین: قطبش y که مُد R3 را نشان می‌دهد). خطوط نقطه‌چین: ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm.

هندسه (ابعاد M4)	قله‌ی T	T / F_p در قله	η	F_p در ۱۵۵۰	سهم +y / −y در ۱۵۵۰
میله‌ی تنها (۲۰ nm از نوک)	1480 nm	84 / 102	82%	90	0.30 / 0.30
دیمر (گاف ۴۰ nm)	1660 nm	283 / 327	87%	268	0.31 / 0.31
تریمر (R3 = ۲۴۰ nm، ۳۵°)	1660 nm	251 / 292	86%	248	0.38 / 0.24
شکل T (R3 عمود)	1660 nm	272 / 315	86%	249	0.32 / 0.30

نتیجه: میله‌های ۳۰۰ nm برای دیمر کمی بلندند (قله در ۱۶۶۰ nm). در شکل T، به دلیل تقارن آینه‌ای، دوقطبی x اصلاً به R3 جفت نمی‌شود؛ اما برای دوقطبی y، F_p از ۰.۷ به ۱۳ می‌رسد.

۵ تنظیم دیمر روی ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm



(a) T دیمر برای طول بازوی ۲۴۰ تا ۲۸۰ nm؛ (b) اثر طول R3 (۲۶۰، ۳۰۰، ۳۴۰ nm)، زاویه‌ی ۳۵° روی T؛ (c) نسبت تابش به سمت R3 به سمت مقابل.

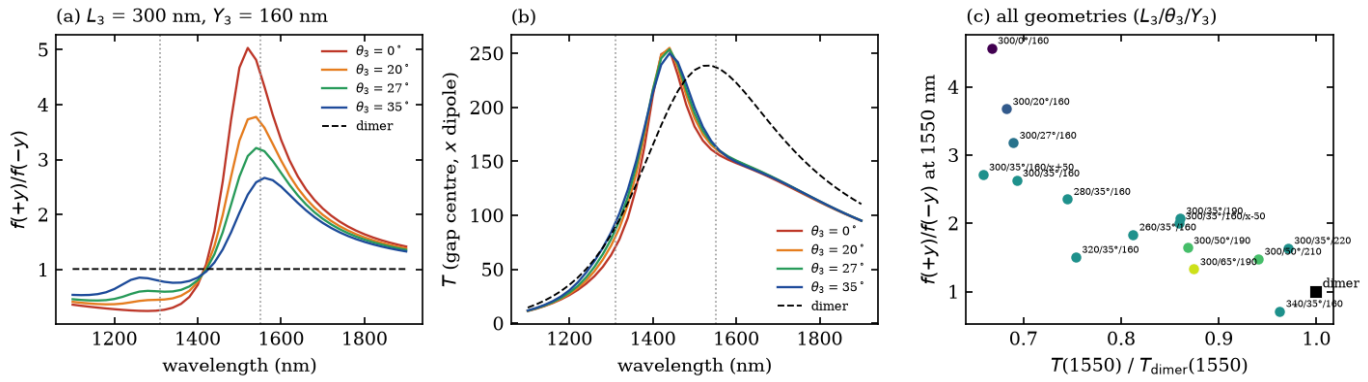
طول بازو L	قله‌ی T	T max	η	T / F_p در ۱۵۵۰	T در ۱۳۱۰
240	1405	196	88%	149 / 170	157
260	1490	224	88%	211 / 242	110
270	1532	239	87%	237 / 272	89
280	1573	253	87%	251 / 288	72

برازش خطی: L(1550) ≈ ۲۷۴ nm و L(1310) ≈ ۲۱۷ nm (با تصحیح مش حدود ۷ nm کوتاه‌تر). در همه‌ی طول‌ها بازده ۸۷ تا ۸۸٪ و حدود ۳۱٪ از نور وارد عدسی NA ۱.۳ می‌شود.

نکته‌ی فیزیکی (مُد تاریک). وقتی تشدید R3 به تشدید دیمر نزدیک می‌شود (L_3 = ۳۴۰ nm)، مُدها ترکیب می‌شوند: قله‌ی T باریک‌تر و بلندتر می‌شود (۲۹۱ در برابر ۲۳۹) و فرورفتگی شبیه فانو ظاهر می‌شود. با بلند شدن R3 جهت تابش هم برعکس می‌شود (رفتار بازتابنده/هدایت‌کننده‌ی آنتن Yagi–Uda).

۶ جاروب زاویه، مکان و طول میله‌ی سوم

۱۵ هندسه برای R3 روی دیمر ۲۷۰ nm حساب شد (زاویه‌ی ۰ تا ۶۵°، ارتفاع ۱۶۰ تا ۲۲۰ nm، جابه‌جایی جانبی ±۵۰ nm، طول ۲۶۰ تا ۳۴۰ nm).



(a) نسبت تابش +y/−y برای زاویه‌های مختلف R3 (طول ۳۰۰ nm، ارتفاع ۱۶۰ nm)؛ (b) T همان هندسه‌ها؛ (c) سازش جهت‌دهی و T در ۱۵۵۰ nm برای همه‌ی هندسه‌ها (برچسب: $L_3/\theta_3/Y_3$).

R3 (L_3، زاویه، Y_3)	T در ۱۵۵۰	η	+y / −y در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی نسبت (طول موج)
بدون R3 (دیمر)	237	87%	0.31 / 0.31	1.0
۳۰۰، ۰°، ۱۶۰	158	75%	**0.56 / 0.12**	**5.0 (1520)**
۳۰۰، ۲۰°، ۱۶۰	162	76%	0.52 / 0.14	3.8 (1540)
۳۰۰، ۳۵°، ۱۶۰	164	77%	0.46 / 0.17	2.7 (1560)
۳۰۰، ۳۵°، ۱۹۰	204	79%	0.44 / 0.21	2.1 (1560)
۳۰۰، ۳۵°، ۲۲۰	230	81%	0.42 / 0.25	1.7 (1600)
۳۰۰، ۶۵°، ۱۹۰	207	84%	0.34 / 0.26	1.4 (1600)
۳۴۰، ۳۵°، ۱۶۰	228	73%	0.27 / 0.38	معکوس، 2.2 (1720)

- **بهترین جهت‌دهی** با R3 **موازی** با دیمر ($\theta_3 = 0°$) به دست آمد: نسبت ۵ به ۱ (حدود ۷ dB) در ۱۵۲۰ nm و ۴.۶ در ۱۵۵۰ nm. زاویه‌ی بیشتر و فاصله‌ی بیشتر جهت‌دهی را کم و T را زیاد می‌کند — یک منحنی سازش روشن (شکل c).
- **کاهش T در ۱۵۵۰ عمدتاً ناشی از جابه‌جایی تشدید است، نه اتلاف:** R3 قله‌ی T را به حدود ۱۴۴۰ nm می‌برد بدون اینکه ارتفاع آن کم شود (حدود ۲۵۰ در برابر ۲۳۹ دیمر). برای همین طرح‌های بزرگ‌تر (حدود ۵ تا ۸٪ بزرگ‌نمایی) در حال محاسبه‌اند تا قله دوباره روی ۱۵۵۰ بنشیند (بخش ۹).
- سهم نور وارد شده به عدسی بالایی (NA ۱.۳) در همه‌ی هندسه‌ها ۲۷ تا ۳۰٪ است؛ یعنی جهت‌دهی در صفحه‌ی ساختار است (به سمت موجبر روی تراشه)، نه به سمت عدسی بالا.

۷ همگرایی مش

ساختار	h (nm)	تعداد المان	F_p در ۱۴۸۰	F_p در ۱۵۵۰	F_p در ۱۶۶۰
دیمر L = ۲۷۰	5 / 4.5 / 4	5920 / 7298 / 9306	259.8 / 259.0 / 258.0	271.9 / 273.9 / 276.0	224.8 / 228.5 / 232.7
تریمر (۳۰۰، ۳۵°، ۱۶۰)	5 / 4.5 / 4	7506 / 9299 / 11847	303.9 / 310.8 / 318.4	214.2 / 217.4 / 221.3	170.8 / 172.4 / 174.1
میله‌ی تنها L = ۳۰۰	6 → 3	2170 → 8804	101.7 → 102.5	86.9 → 97.1	57.8 → 66.0

اختلاف مش ۴.۵ و ۴ nm حدود ۲٪ است. ارتفاع قله‌ی میله‌ی تنها کاملاً همگراست (کمتر از ۱٪)، اما مش درشت قله را حدود ۲٪ (حدود ۳۰ nm) به سمت طول موج کوتاه‌تر می‌برد. با برون‌یابی ($h^2 \to 0$)، مقادیر h = ۵ nm در ۱۵۵۰ nm برای دیمر حدود ۴٪ و برای تریمر حدود ۹٪ **کمتر** از مقدار حدی‌اند؛ یعنی اعداد این گزارش محافظه‌کارانه‌اند. طرح‌های نهایی مقاله با مش ریزتر حساب خواهند شد.

۸ معیارهای کوانتومی ($g^{(2)}$) و تمایزناپذیری

معادله‌ی master لیندبلاد (QuTiP) برای گسیلنده‌ی دوترازه با برانگیزش پالسی π تشدیدی؛ گسیلنده‌ی روشن با طول عمر ۱ ns، آهنگ کل $\Gamma = F_p/\tau_0$؛ واهمدوسی خالص ۱ μeV (۴ K) یا ۱۰ meV (دمای اتاق).

طرح	F_p	η	پالس	$g^{(2)}(0)$ در K ۴	I در K ۴	I در دمای اتاق
دیمر L = ۲۷۰	272	87%	100 fs	0.012	0.979	0.009
دیمر L = ۲۷۰	272	87%	1 ps	0.094	0.909	0.009
تریمر (۳۰۰، ۳۵°)	215	77%	100 fs	0.009	0.978	0.007
تریمر (۳۴۰، ۳۵°)	315	73%	100 fs	0.013	0.979	0.010

در دمای پایین همه‌ی طرح‌ها منبع تک‌فوتون بسیار خوبی‌اند. در دمای اتاق تمایزناپذیری از بین می‌رود، چون ħΓ (حدود ۰.۲ meV) خیلی کوچک‌تر از پهنای واهمدوسی (حدود ۱۰ meV) است.

۹ محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

محدودیت‌هایی که صادقانه باید گفت

- **محیط:** نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP داخل InP ($n \approx 3.17$) رشد می‌کند، نه در $n = 1.5$. محیط $n = 1.5$ با نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی PbS/PbSe در پلیمر یا شیشه) سازگار است؛ حالت InP (آنتن روی سطح و نقطه‌ی کوانتومی زیر آن) باید جدا بررسی شود.
- **نوآوری:** دیمر نانومیله به‌عنوان منبع تک‌فوتون قبلاً توسط Ge و Hughes (Opt. Lett. 2014) بررسی شده و ساختار «دیمر + یک میله» (dolmen) برای فانو شناخته‌شده است (Verellen و همکاران، Nano Lett. 2009). نوآوری ما باید روی **کنترل جهت تابش در ۱۵۵۰ nm با بازده بالا**، تحلیل کامل تابع گرین و معیارهای کوانتومی، و جفت‌شدن به موجبر روی تراشه متمرکز شود.
- بستر (substrate) هنوز در مدل نیست.

در حال اجرا روی GitHub

طرح‌های بزرگ‌نمایی‌شده با R3 موازی ($L = 285$ تا ۲۹۰ nm، $L_3 = 315$ تا ۳۲۰ nm) تا قله‌ی T و بیشینه‌ی جهت‌دهی هر دو روی ۱۵۵۰ nm بنشینند.

مسیر مقاله

هدف	کارهای لازم	توان محاسباتی	زمان تقریبی
Q2 (مطمئن)	طرح نهایی با مش ریز، جاروب تحمل ساخت، $g^{(2)}$ و I، نوشتن	GitHub رایگان کافی است	۳ تا ۴ هفته
Q1	موارد بالا + آنتن روی بستر InP یا گسیلنده‌ی کلوئیدی + جفت‌شدن نور به موجبر روی تراشه + تأیید مستقل با FDTD/FEM	سیستم با حافظه‌ی زیاد (بخش ۱۰)	۶ تا ۸ هفته

۱۰ نیاز محاسباتی برای مسیر Q1

بخش سنگین مسیر Q1 مدل موجبر و بستر است که با FDTD (Meep یا Lumerical) یا FEM (COMSOL) حل می‌شود؛ این روش‌ها کل فضای اطراف را شبکه‌بندی می‌کنند و حافظه‌ی زیادی می‌خواهند.

کار	با کامپیوتر فعلی (۶ هسته، ۳۲ GB)	با سیستم قوی‌تر (۱۶+ هسته، ۶۴–۱۲۸ GB)
تریمر با مش ریز (۳ طرح نهایی)	حدود ۳ روز	کمتر از ۱ روز
تأیید مستقل دیمر با FDTD/FEM	۱ تا ۲ روز (Meep)؛ نیم روز (Lumerical/COMSOL)	چند ساعت
جفت‌شدن به موجبر (۵ تا ۱۰ اجرا)	۵ تا ۱۰ روز (Meep، شبکه‌ی ۵ nm)؛ ۱ تا ۳ روز (Lumerical/COMSOL)	۱ تا ۳ روز، با شبکه‌ی ریزتر نزدیک گاف
جمع	**حدود ۱.۵ تا ۲ هفته**	**حدود ۳ تا ۵ روز**

کامپیوتر آزمایشگاه به‌صورت «runner اختصاصی» به مخزن GitHub پروژه وصل می‌شود و کارها را خودکار دریافت، اجرا و نتیجه را برمی‌گرداند (راهنمای نصب آماده است). دسترسی به MATLAB و در صورت امکان Lumerical یا COMSOL کار را به‌طور چشمگیری سریع‌تر می‌کند.

تمام کدها، داده‌ها و نمودارها در مخزن پروژه روی GitHub (شاخه‌ی claude/sleepy-rubin-e80q4k) نگه‌داری می‌شوند.